iEMS 现场工作台系统设计文件

英文产品名 iEMS Site Engineering Workbench

文件编号 IEMS-SDD-001 版本 V1.1 日期 2026 年 11 月 9 日

状态：V1.1 迭代评审稿。统一产品命名，并纳入 2026 年 11 月 9 日确认的分步拓扑与公共总览方案。保留 V1.0 及原始依据，不改变历史记录标识。配套需求文件：IEMS-PRD-001 V1.1。适用读者：Web、后端、iEMS、驱动、RSP、安全、数据和测试团队。本文给出完整目标系统及模块契约，区分现有 Demo、拟实现设计与待厂家确认内容。

阅读导航

1 架构目标与约束
2 部署及组件设计
3 标识与工程数据模型
4 M1 实现设计
5 通用执行与门槛设计
6 M2 执行和计量设计
7 M3 包与双路径接收设计
8 RSP 与 M4 服务设计
9 接口契约
10 证据存储与版本完整性
11 变更影响和一致性
12 安全与权限设计
13 故障与恢复设计
14 观测与性能
15 测试策略与追踪
16 当前 Demo 与目标系统的差距
17 来源及设计决策记录
18 V1.1 实现与回归范围

1 架构目标与约束

工作台是 iEMS 的工程功能，不是独立的施工管理系统。统一工程对象和版本贯穿建模、调试、交接与售后。工程师可在现场浏览器访问 iEMS 的本地服务，也可在离线环境编制草稿；云端 RSP 承担档案、工单及协同，不接管本地实时保护。

系统必须保证三项不变量：每个有物理影响的动作具有可信授权与明确退出策略；任何结果都能追溯到当时范围、配置和证据；模拟记录不能成为现场批准或验收事实。模块之间使用同一标识和引用链，不复制另一套设备表。

本设计采用模块化服务边界，不要求首期拆成多个微服务。React、TypeScript 与 AntV X6 继续作为 Web 实现基础；FastAPI 可承担工作台 API 和流程编排。SQLite 用于本地单节点事务存储时必须验证实际硬件、并发和断电恢复。iEMS 控制执行器的语言和实时实现由控制软件团队选定，不把 Python Web 请求循环作为实时控制闭环。

2 部署及组件设计

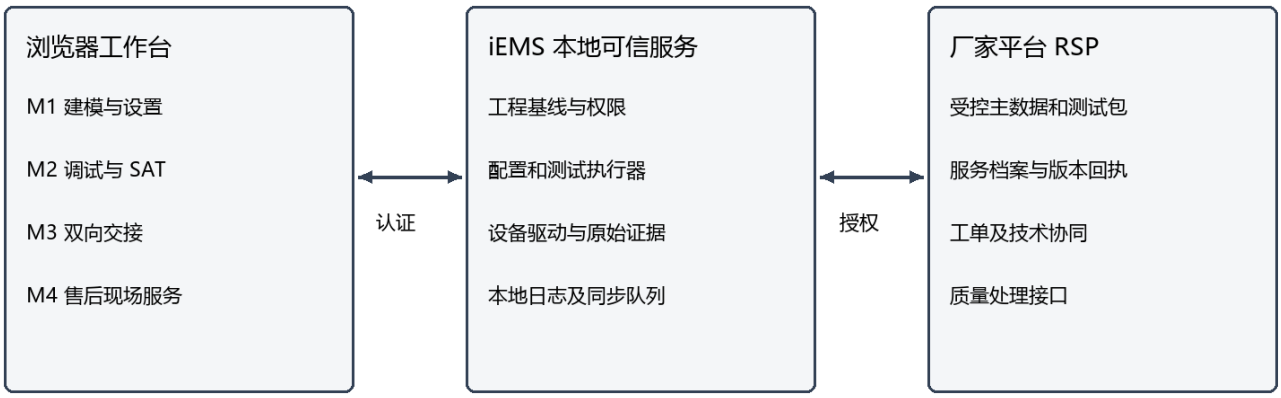


图 1 系统部署与执行边界

2.1 三层分工

层级	组件	权威数据与职责
浏览器	M1 至 M4 页面、只读拓扑、证据查看、操作确认	展示和输入，不持有最终执行权、不直接访问设备寄存器
iEMS 本地	工作台 API、工程库、身份授权、规则服务、配置执行器、测试执行器、驱动、证据库、同步器	本站现场任务状态及采集事实，离线可持久化，受控调度设备
厂家平台	认证及租户、主数据 / 驱动 / 测试包发布、档案服务、工单、协同和质量接口	受控产品资料、平台接收版本、服务派单及外部回执

浏览器经认证 HTTPS 调用本地 API；本地执行器经内部受控接口调用驱动；驱动使用经批准的设备协议。RSP 与本地通过连接器交换授权数据、任务及回执。设备现场总线和外部平台之间不形成浏览器可任意透传的控制隧道。

离线编辑器复用工程 Schema 与校验，不加载真实执行适配器。模拟环境使用独立执行适配器、数据库命名空间和合成时钟，不持有现场设备凭据。现场执行器在服务端禁止回退为模拟实现。

2.2 模块服务

服务边界	输入	输出及约束
ProjectContext	项目、环境、主体与控制器身份	授权工作上下文，所有请求的边界
EngineeringModel	对象与参数变更、预期版本	工程修订、差异和依赖影响；M1 主写入方
ProductCatalog	产品标识、型号、固件	受控主数据、端口和能力；普通工程用户只读
RuleAndBasis	规则包、项目范围、资料版本	格式 / 依赖 / 适用性 / 执行门槛结果和定位
ConfigurationExecutor	批准基线、任务授权及目标版本	逐参数写入、读回、失败和退出证据

服务边界	输入	输出及约束
TestExecutor	会话、测试包、设备能力和动作授权	按依赖执行的 Run 及原始观测；供 M2 和 M4 共用
EvidenceService	日志、曲线、照片、文件和来源	内容地址、完整性、访问控制及证据索引
HandoverService	一致的模型、报告、证据及限制	共同基线、EPC 包、厂家包和各自版本
FieldService	RSP / 本地工单、基线和故障观测	假设、方案、复测、报告和质量协同
RspConnector	授权数据、平台协议和出站队列	入库 / 工单 / 协同回执、错误和同步状态

2.3 主事实归属

M1 工程服务管理计划和批准配置；iEMS 采集管理实际读回及运行事实；厂家发布服务管理产品适用性；授权主体管理项目批准与 SAT 签署；RSP 管理平台接收和派单状态。没有任何一方通过复制 JSON 自动取得另一方的事实确认权。

RSP 和本地冲突时比较版本及共同祖先。现场新读回是新增观测，不自动改为新批准配置。云端收到新包是接收事实，不自动激活设备策略。

3 标识与工程数据模型

3.1 标识及范围

所有业务记录至少包含 tenant_id、project_id、environment、record_id、schema_version、created_at、created_by。现场执行另含 site_id、controller_binding_id、control_domain_id、scope_id。主键采用不可复用标识，展示编号可以修改而不改变引用。

device_node_id 表示系统逻辑位置；asset_instance_id 表示物理实例；serial_number 是实例属性。更换设备生成新实例和 ReplacementRecord，保留旧实例在历史基线中的引用。controller_binding_id 绑定站点与可信控制器身份，换机应撤销旧绑定，不能只改 SN 字符串。

3.2 工程层次

层次	实体	关键字段及关系
L1	Project、Site、ControlDomain、PCC	地区、时区、EPC、LV/MV、运行方式、能源组成、边界及图纸
L2	StructureNode、Circuit	PCC、变压器区、母线、汇流、馈线、开关；parent_id、circuit_id、来源
L3	DeviceModelVersion、AssetInstance、ReplacementRecord	厂家、型号版本、SN、出厂 / 实际固件、位置、所属回路、服务接口
L4	Port、ElectricalConnection、CommunicationPath、ControlRelation、MeasurementRelation	两端端口、域、用途、总线 / 网关、控制所有者、实物端子依据
L5	ParameterDefinition、ParameterValueSet、MeterMapping、OperatingPolicy	适用条件、单位、计划 / 批准 / 实际值、时间质量、依据和风险
横切	RulePack、BasisDocument、Issue、Review、AuditEvent、ViewLayout、TelemetryMapping	版本、来源、责任、审计、布局和遥测映射；不增加独立 L6 页面

MeasurementRelation 显式表达 CT 二次侧、电表输入和 PCC 覆盖关系，不将所有信号连线泛称 RS485 通信。非 SN 结构不强制生成资产。电气、通信、计量和逻辑控制边有独立类型及校验，不从图形颜色推断语义。

3.3 端口及连接约束

Port 保存 port_id、owner_id、logical_name、domain、role、physical_terminal_ref、rated_constraints、multiplicity 和 basis_refs。域包括 AC、DC、PE、Ethernet、RS485、CAN、计量信号及逻辑控制。未知端口保存待确认状态，不自动补 AC 或 RS485。

连接保存 from_port_id、to_port_id、circuit_id 或 bus_id、类型、依据、确认状态和环境。后端校验端点存在、域相容、结构 / 回路归属及端口多连接能力。仅在兼容且可用端口数为 1 时自动选择；后端仍复核。允许模板声明的联络和环网，不用单一“禁止环路”覆盖所有电气结构。

3.4 参数值与依据

ParameterValueSet 以 target_id、parameter_key 和环境为范围，保存四类值：planned、approved、observed 及 simulation_fixture。每类值带 unit、source、timestamp、quality 和 basis_ref；approved 还含 approval_id 及 scope_hash；observed 另保存 raw_value、raw_unit、transform_version 和 source_timestamp。估算值使用单独 source_kind，不与 observed 有效测量混合。

通信参数按 bus_id 公共设置与 endpoint 私有设置分开。RS485 地址在总线 / 网关寻址域内判重，IP 在声明网络范围判重；不得跨独立总线误报同地址。公共参数改变产生全部关联设备的影响清单。

BasisDocument 记录发布者、文件版本、哈希、适用型号 / 固件 / 驱动范围、状态、有效期及核验记录。文件上传或填一个编号仅代表提交；适用性核验和现场采用批准是不同记录。撤销依据使后续依赖动作受阻，但不修改旧证据的原始评价。

3.5 业务实体

实体	必需字段	关系
EngineeringRevision	revision、parent_revision、model_hash、diff、actor	保存工程草稿，不自动批准
ConfigBaseline	scope、dependency_ids、model_hash、catalog / driver / rule_versions、approval_refs	引用确定修订及批准范围
ConfigTask / ParameterResult	baseline_id、request_id、before、ack、readback、status、exit_status	一个任务含逐设备逐参数结果

实体	必需字段	关系
TestSession / Run	baseline_id、session_id、run_id、step_id、scope_hash、lease_id、test_package_version	Session 冻结依据，Run 保存一次执行
Criterion	metric、unit、operator、threshold、window、sample_rule、basis_ref、applicability	缺参数即待确认，不采用隐含阈值
Observation / Evidence	source_kind、object_id、run_id、时间质量、原始与规范值、hash	原始观测和派生评价分开
SATReport / Signature	coverage、run_refs、limitations、report_hash、signer、authority	签署绑定具体范围及版本
HandoverBaseline / DeliveryPackage	baseline_id、manifest、audience、payload_hash、supersedes_id	两种包共享同一语义基线
PlatformReceipt / EPCReceipt	package_id、accepted_hash、receiver、status、remote_revision	分别证明各自接收事实
ServiceCase / Hypothesis	external_ticket_key、baseline_refs、symptom、hypotheses、risk_scope	保留原报障和根因置信程度
RemedyPlan / RetestLink	change_scope、approval、before_after、run_refs、exit_evidence	M4 复用 M2 执行能力
ServiceReport / ServiceBaseline	case_id、evidence_refs、open_items、closure、supersedes_id	服务后基线不冒充初始交付

4 M1 实现设计

4.1 模型生成与只读拓扑

步骤 02 形成项目与边界上下文，步骤 03 维护结构归属，步骤 04 维护设备，步骤 05 保存电气连接，步骤 06 保存通信与控制关系，步骤 07 至 09 补充参数与策略。图是这些数据的派生视图。当前草案可含已进入前端模型但尚未保存的修改，必须显示 dirty 状态；局部编辑表单尚未提交的输入不进入拓扑。冻结视图只由封存快照派生。

页面职责：ElectricalStructure 呈现结构清单和 StructureTree；ElectricalConnections 呈现 SingleLineTopology 与连接编辑；NetworkRelations 将通信控制图置于关系清单前；M1Start 的公共区域挂载 TopologyOverview，不依赖当前步骤是否已进入连接编辑。总览默认收起，版本选择与图层选择是查看操作，不能更改模型。

当前草案构造由 currentTopology 合并基础连接与本环境 electrical_drafts、network_drafts。已有连接按 base_edge_id 替换两端端口，新关系按独立 ID 加入。其它环境修订不进入当前图。电气图由 electricalView 检查端口和对象存在性、AC/DC 域一致性后构造节点及连接；不合法引用保留问题提示，不绘制伪造连线。

结构树只使用 parent_node_id，支持多根、上级缺失与循环提示。电气分组为主配电、光伏、储能和负载，按有效电气邻接布局；光伏 / 储能共享上级引用时分为可读支路图。节点布局和显示分组不能修改归属或端口关系。当前 Demo 以设备类型、名称、用途辅助分组；生产规则应优先采用受控功能分类及回路数据，歧义须明确待核实。PCC 与 CT 的电气表示严格沿用来源模型，不能以视觉优化代替工程纠错。

冻结列表通过 GET /api/projects/{project}/config-baselines?environment={environment}取得，选定版本通过 GET /api/projects/{project}/config-baselines/{id}取得。frozenTopology 仅映射 snapshot.structure、ports、connections、models 及 project 字段，不用当前草案补齐缺失对象。显示环境、控制域、范围类型、source_revision、created 和 content_hash；哈希不是批准签名。当前记录中的状态为 FROZEN_DRAFT，冻结仍不代表批准、下发或现场生效。

异步读取采用取消标志，项目、环境或版本变化后丢弃旧响应。加载期间不显示旧图冒充新版本；读取失败显示错误。当前环境无冻结记录时给出步骤 10 入口说明，不伪造基线。部分范围只显示实际封存对象和依赖，不能将未包含对象判为被删除。若范围内本应有端口却缺失，按待补说明。

X6 画布设置 interacting=false、panning=false、mousewheel.enabled=false，端口不可发起连接。仅提供放大、缩小、适应按钮；滚轮用于页面滚动。画布缩放及布局不改变语义模型和配置哈希。通信路

径与逻辑控制分别呈现，同一图中按 node_id 去重 iEMS；图形可见不表示在线、通信已验证或控制权已取得。

4.2 主数据和扫码

扫码解析器限制编码长度、格式和允许的产品标识，拒绝执行二维码中的脚本或任意跳转。产品 ID 由厂家目录解析，响应具版本和完整性验证。离线包检查签发、适用范围和有效性。扫码不能授予现场写权限，可信目录也不能证明设备当前固件。

第三方模板与 LIVOLTEK 主数据使用相同适用性结构，但提供方不同。自定义模板默认 DRAFT，审核后新版本发布；已有基线继续引用旧版本，直到明确变更。

4.3 校验层次

第一层校验 Schema、枚举和引用完整性；第二层校验工程关系、寻址域、单位、策略依赖和约束；第三层校验厂家依据及批准适用性；第四层在执行前核验实时身份、权限和工况。前端可预览前两层，最终决策由后端及 iEMS 执行。

RuleResult 统一包含 rule_id、rule_version、severity、category、object_ids、parameter_keys、reason、required_evidence、owner_role、blocked_actions 和 locate_target。合并键由规则、根因、依据缺项及适用组组成；合并显示不能丢失逐对象实例。

4.4 冻结和配置任务

冻结事务检查 expected_revision 并生成确定范围依赖闭包；共同依赖包括 PCC、电表、网关、总线、驱动和策略，不能仅按勾选设备计算。保存不可变快照后生成 scope_hash 和 semantic_model_hash。

配置执行顺序为接收任务、执行前再核验、保存前值、按批准驱动计划写入、记录指令确认、独立读回、按单位和批准容差比较、处理退出、封存结果。设备支持暂存 / 激活时使用该能力，不假定全站原子提交。不能回退的设备明确显示不支持，不虚构恢复成功。

策略参数写入可能直接影响出力。若不能保持未激活状态，应按控制动作级别授权；无法具备条件的激活动作留待 M2 受控执行。M1-12 只创建或更新 M2 入口引用，UI 为“继续调试”，不生成内部接收单。

5 通用执行与门槛设计

5.1 命令契约

每个命令包含 command_id、idempotency_key、project_id、environment、controller_binding_id、scope_hash、baseline_hash、authorization_id、lease_id、expected_device_state_version、expires_at、driver_version、payload 和 exit_plan_ref。真实命令必须在 iEMS 本地验签或核验可信会话，并检查租约代次。

命令请求先持久化为 PREPARED，再由执行器领取。若设备不支持命令去重且提交后回执丢失，状态进入 OUTCOME_UNKNOWN；通过实际读回和批准的对账方法恢复，不能承诺对所有设备实现网络层“恰好一次”。重复浏览器请求只返回原任务，不直接触发第二次物理下发。

5.2 控制权与门槛

共享 PCC 控制域使用带有效期和单调递增 fencing_token 的租约。每次功率动作同时检查租约、指令所有者、本地策略及上层 EMS 冲突。旧租约持有者恢复连接后不能执行新动作。不同控制域只有在无共享依赖且驱动支持时才允许并行。

REAL 控制放行至少满足：身份可信、当前范围一致、批准及资料适用、控制租约有效、必要前置结果有效、现场工况成立、退出策略可用、证据可持久化。任何一项未知均不放行依赖动作。

SIMULATION 采用相同流程依赖，但判据来自有版本的模拟夹具。厂家待确认不阻断独立演练，也不会改变现场依据状态。OFFLINE 不实例化命令执行器。只读诊断按其必要条件独立计算，不能套用控制门槛一刀切阻断。

5.3 执行状态及结果分离

维度	状态示例	转移规则
执行	CREATED、BLOCKED、AWAITING_AUTH、READY、RUNNING、EXITING、ENDED、ABORTED、OUTCOME_UNKNOWN	READY 前门槛齐备；RUNNING 停止先 EXITING，退出无法确认保留未知

维度	状态示例	转移规则
结果	NOT_TESTED、PASS、FAIL、INCONCLUSIVE、CONDITION_NOT_MET、NOT_APPLICABLE	PASS 须必要观测和退出确认；不适用有范围理由
依据	DRAFT、PENDING、VERIFIED、REVOKED、EXPIRED	无有效依据不能产生正式现场通过
环境	OFFLINE、SIMULATION、REAL	不通过状态改名转换证据环境
退出	NOT_REQUIRED、PENDING、CONFIRMED、FAILED、UNKNOWN	退出失败不能以主测试通过掩盖

界面可显示“模拟满足判据”，底层仍保存 environment=SIMULATION 与 result=PASS，现场统计必须按环境和来源过滤。测试组结果按必需实例逐项聚合，不取平均功率或完成百分比代替通过。

6 M2 执行和计量设计

6.1 测试依赖

默认主路径为 01→02→03→04→05→06→07→08→09→10→11→12→13→14。浏览后续页不等于执行放行。实际 TestPackage 以有向无环图描述依赖，允许不同设备独立只读任务限流并行，不允许未经批准跳过共享 PCC 或控制权依赖。

每个 TestDefinition 包含适用条件、对象选择、输入点、前置证据、动作序列、判据、采样时序、停止条件、退出动作和证据要求。实例化时冻结型号、固件、驱动和模板版本；同型号不同适用固件不得错误合组。

M2-06 只校验实际读回与 M1 批准基线。必要修正调用 M1 变更服务；临时测试设置另存 TemporaryOverride，包含到期、撤销和验证方法。M2-12 检查所有覆盖值和临时权限已按方案撤销，不能仅清空前端表单。

6.2 计量语义

内部约定 P_grid 正值为购电、负值为馈网；P_bess 正值为放电、负值为充电；P_pv 及 P_load 使用正的发电 / 消耗量。示例平衡为 P_grid≈P_load−P_pv−P_bess，损耗、覆盖边界和采样偏差必须单独说明。该式用于一致性检查和模拟，不代替有效 PCC 独立实测。

MeterMapping 保存 PCC 覆盖、电表端口、寄存器 / 字段、数据类型、字节序、原单位、一次 / 二次侧、仪表倍率、驱动变换、内部单位、符号、时间来源、质量规则和依据。比例变换只在声明层执行一次。设备给一次侧功率时不再次乘 CT/PT。

样本保存 source_time、received_time、monotonic_sequence、clock_quality、raw_value、normalized_value 和 quality_flags。无源时间时使用采集时间并标明限制；时钟倒退、数据陈旧、缺测、冻结或质量无效不能计入连续窗口。独立方向参照必须注明仪表和来源，禁止用同源数据自证。

6.3 功率控制与能力

储能充电与放电分别计算有效边界：取批准项目限制、设备有效反馈、BMS 允许、SOC 和其他适用约束中的更严格边界。某必需输入未知则该方向能力为 UNKNOWN；不可因铭牌 125kW 计入可用 125kW。能力快照附时效和依据，命令前重新读取，不只在步骤 05 读取一次。

每次控制记录 requested_setpoint、accepted_setpoint、command_ack、actual_power、quality、limitation_reason 及 restoration_result。指令收到、接受、参数生效和实际功率响应是不同事实。无光或 SOC 条件不足作为 CONDITION_NOT_MET，不能自动标设备故障或 PASS。

动态测试分别保存扰动起点定义、可观测起点、采样间隔、峰值、目标带、稳定判据和退出。响应时间仅在时间质量和工况满足时计算。所有功率容差、斜率、超时、观察时长来自 Criterion，不写死在页面。

6.4 降级及恢复状态机

状态	进入条件	动作和退出条件
NORMAL	必要反馈、能力及控制权有效	批准策略运行；异常转 DEGRADED 并锁存事件
DEGRADED	电表无效、拒令、能力或权限丢失	只执行批准降级；未知输出保留未知；两窗清零

状态	进入条件	动作和退出条件
QUALIFYING	所有必要测量及可验证执行能力恢复	保持降级，连续积累 Tq；任一失效退回 DEGRADED
LIMITED_RESTORE	Tq 满足且具备恢复权限	按批准斜率恢复闭环，告警仍保持；连续积累 Ts
RESTORED	Ts 满足、PCC 有效测量和响应均满足	解除运行告警，保留事件、复发次数及全链证据
MANUAL_REVIEW	达到批准复发升级条件或退出不可验证	保持限制并请求协同；不无限自动重试

QUALIFYING 或 LIMITED_RESTORE 内再次缺测、拒令、越界、能力不明或控制权丢失，两个计时窗均归零。重启恢复时读取未闭合事件，重新取得资格，不沿用无法证明连续的时间。单调时钟用于本次持续时间，UTC 用于跨系统索引；重启前后的连续性必须重新建立。

PCC 反馈丢失时曲线断开或标为无效，估算轨道单独显示。“零馈无法保证”与“已测得馈网越限”分开记录。失联设备本地后备仅在适用能力包声明且有验证方法时使用，不以失联等于已降零。设备本地保护不可被测试覆盖。

6.5 SAT 报告和复核

CoverageMatrix 关联 SAT 条款、适用范围、所需步骤、实际 Run 和判据版本。签署前检查覆盖缺口、旧基线、未退出、无效证据及偏差权限。签署绑定 report_hash、scope_hash、签署主体与权限依据；新证据或新配置产生新版本，不修改原签署内容。

人工替代证据必须是规程允许的明确方法并注明批准范围。上传照片不能自动改变自动检测失败；厂家后续发布新判据只能触发可追溯复核或复测，不能重写历史为通过。

7 M3 包与双路径接收设计

共同 HandoverBaseline 封存模型、配置任务、实际读回、M2 会话和报告、完整证据目录、限制事项及版本。输入测试结果必须属于相同项目、环境、身份和对应配置范围。后续变更使旧包成为历史适用版本，不删除或覆盖。

7.1 包结构

文件或对象	EPC 包	厂家包
manifest.json	文件名、类型、长度、哈希、包和共同基线 ID	同左，另含 Schema、平台协议和裁剪配置版本
technical-summary.pdf	技术摘要、范围、限制及使用说明	可选阅读附件
equipment.csv 及参数表	人可读清单，含来源和状态	可附，结构化模型为主体
engineering-model.json	交付范围配置和端口关系	完整授权系统上下文及遥测映射
sat-report 及 evidence 目录	报告、条款覆盖、曲线、日志及授权附件	相同依据的授权子集和可解析证据索引
followup.json	稳定待办 ID、责任、限制、复测要求	同时包含平台校验及技术建档待办

规范化 JSON 后计算 semantic_model_hash，文件按实际字节计算 SHA-256；包的 payload_hash 覆盖清单及受控元数据。哈希只证明内容一致，不证明现场真实性。签署或接收必须另有可信身份与权限记录。

导出采用字段允许清单及分类规则，不能只按 password 等关键词过滤。敏感附件先检查授权范围，照片位置等非必要信息去除或限制。凭据不写入工程模型，模型只保存凭据引用。所有附件必须有可持久化对象 ID，不交付本地磁盘临时路径。

7.2 状态机

EPC 路径：DRAFT → READY → RELEASED → RECEIVED；另含 RETURNED、SUPERSEDED。下载只记 DOWNLOAD 事件，不改变为 RECEIVED。接收绑定发布版本、接受范围和限制。

厂家路径：WAIT_AUTH → QUEUED → UPLOADING → RECEIVED → VALIDATING → INGESTED_PENDING_REVIEW → SERVICE_BASELINE_CONFIRMED；部分失败进入 PARTIAL 或 NEEDS_INFORMATION。只有校验齐全、回执可验且技术确认完成才达到正式服务基线状态。

实时连接和远程控制权限为独立维度。档案可用时遥测仍可离线；远程控制未授权不阻止档案接收。两个接收方保存自己的 latest_received_package_id，不设置无范围的全局“已交接最新版本”。

7.3 同步事务

生成包和出站 Outbox 任务在一个本地事务内完成。上传内容使用幂等键 tenant / site / package / hash；服务器重复提交同包返回原任务，键相同而内容不同返回冲突。附件分块或逐件重试，最终 manifest 全部校验后提交入库。超时先查任务，不能重建站点。

平台回执必须核对目标站点、包 ID、accepted_hash、远端版本、状态、未接收对象、时间和身份依据。收到 HTTP 200 但缺少有效回执只能保持传输层成功。冲突转人工差异处理，禁止自动最后写入覆盖。

8 RSP 与 M4 服务设计

8.1 工单接入

TicketEnvelope 包括 provider、tenant_id、external_ticket_id、ticket_revision、event_id、site_id、controller_id、environment、device_refs、baseline_ref、symptom_original、occurred_at 及 time_zone、priority、assignment、authorization_refs、attachment_manifest 和 trace_id。

连接器先认证来源并校验签名 / 会话、重放窗口和租户，再通过 Inbox 去重。唯一关联键为 provider + tenant + external_ticket_id；新 ticket_revision 追加事件而非建立新服务单。乱序事件暂存并查询缺失版本，旧事件不能覆盖新指派。

本地核对站点及资产映射。指定基线存在则引用；缺失时标为待同步并保留原引用，可开展独立允许的诊断，不能擅选另一项目。受理保存 ServiceCase 和来源映射后再返回受理回执。平台送达、工程师接单、开始诊断及完成各为独立状态。

8.2 诊断上下文和因果记录

ServiceContext 冻结原 M3 交付基线、最近已核验服务后基线、后续批准变更、受理时工程修订和故障实际观测。四者分列；没有保存差异不代表现场没有改动。iEMS 自身故障时允许独立设备日志及人工测量证据，注明来源和时序不确定性。

Hypothesis 包含 category、affected_objects、causal_path、support_evidence、counter_evidence、missing_evidence、proposed_test、expected_result、actual_result 及 confidence。诊断决策先共同依赖后单台，以事实逐步排除。规则建议不是质量责任自动判定，工程师确认须记录依据。

根因分类覆盖产品、配置、安装、第三方、运行条件、多因素和未确认。BMS 禁止充电等保护行为须继续查触发条件，不能直接归责用户或电池。

8.3 修正和复测

RemedyPlan 冻结前值、拟改值、目标实例、风险、适用文件、批准范围、退出 / 回退及复测计划。现场动作前重新检查基线、现场身份和授权。换机生成新资产实例及影响分析；固件升级按厂家专用包处理，不能视为普通参数写入。

复测调用 TestExecutor，context_type=SERVICE，关联 case_id、remedy_id 和新的配置范围。复用 M2 判据定义与驱动，不复用历史运行结果。通信修正至少复核身份、数据质量和受影响计量；计量 / 策略变化可能扩展至联动、动态和降级测试。完整范围由依赖规则决定。

处置失败、复测失败或观察复发追加新 Run 和 Issue，保留旧假设与修正记录。退出状态未知时不得关闭服务单。临时措施记录期限和限制，不能自动成为长期服务基线。

8.4 待办与服务关闭

Issue 状态为 OPEN、IN_PROGRESS、SUBMITTED、VERIFIED、RETEST_REQUIRED、RESOLVED 或 REOPENED；另记录 mandatory、owner_role、required_evidence_types 及 approved_exception_ref。模拟处理只形成模拟解决记录，不改变厂家正式依据状态。

关单谓词为：本范围必需事项均已满足，必要复测有效，正常配置和退出已确认，观察符合批准方案，基线未失效，关单者有权。若根因未确认且仍是必需调查项，保持打开。非必需质量改进可转关联事项，记录批准与承接关系，不让原必需事项凭文字消失。

ServiceReport 不可覆盖，包含原工单、症状、根因及不确定性、方案、批准、执行、复测、未完成项和来源。关单前后各保存快照。真实关闭回传 RSP 还需平台确认，界面区分本地已关闭与平台待回执。模拟关闭永不调用生产平台关闭接口。

8.5 服务后基线

通过批准、执行和复测的实际变更形成新 ServiceBaseline，关联原 M3 基线和服务单，再按接收方范围生成更新包。RSP 已接收服务后版本不代表 EPC 已接收更新文件。保留原始交付基线、最新确认基线和待确认变更三种查询入口。

9 接口契约

以下为目标逻辑接口示例，用于团队联调；不是声明现有 RSP 已提供这些路径。生产协议、认证和字段需平台团队确认。现有 Demo 接口可通过适配层演进，不要求按示例机械改名。

9.1 公共约定

API 路径使用/api/v1。请求上下文包含项目及环境，身份来自认证令牌而非 body.role。修改请求含 expected_revision 或 If-Match；异步写入及测试返回 202 和 task_id。幂等键绑定认证主体、项目、环境、动作和内容哈希；同键不同内容返回 409。

错误体包含 code、message、reason、object_ids、parameter_keys、owner_role、blocked_action、required_evidence、locate_target、retryable 和 trace_id。401 / 403 表示身份 / 权限，409 表示版本 / 幂等冲突，422 表示数据 / 范围错误，503 表示实际适配器不可用。不能以 200 加一个模糊失败字段作为所有错误。

接口域	示例操作	关键输入与输出
工程	GET / PATCH projects/{id}/revisions	revision、差异、校验、预期版本；返回新修订
主数据	POST catalog/resolve-product	产品标识及固件；返回受控型号版本和来源
规则	POST projects/{id}/validate	scope 和 action；返回该动作必需阻断和定位
基线	POST projects/{id}/baselines	revision、scope、approval_refs；返回不可变 baseline_id
配置	POST baselines/{id}/config-tasks	授权、目标版本、幂等键；返回 task_id 及状态
会话	POST projects/{id}/test-sessions	M1 引用、测试范围、规程及授权；返回 session_id

接口域	示例操作	关键输入与输出
执行	POST sessions/{id}/runs	step、scope、授权、幂等键；返回 run_id
停止	POST runs/{id}/stop	reason、主体及任务版本；返回受控退出请求状态
查询	GET tasks/{id}及 events	当前状态、last_event_seq；断线续传事件
交接	POST handovers 及 packages	共同基线、报告、audience；返回包与 manifest
接收	POST packages/{id}/receipts	可信接收身份、hash、范围及限制
服务	POST service-cases / hypotheses / remedies	工单、上下文、假设、方案与授权
复测	POST service-cases/{id}/retests	remedy_id 及受影响范围；返回 M2 执行 run_id
报告	POST service-cases/{id}/reports 及 close	证据版本及预期状态；返回不可变报告与关闭状态

9.2 RSP 适配契约

连接器至少支持能力 / Schema 版本协商、站点身份核对、包提交、任务查询、附件补传、回执获取、已接收基线检索、工单拉取或事件接收、接单 / 进度回执、协同附件及报告同步。平台不支持某能力时返回明确“不支持”，不能在本地伪造平台完成。

每条平台消息包含 event_id、aggregate_id、revision、occurred_at、environment、tenant_id、payload_hash 和 correlation_id。接收后先持久化 Inbox，再执行业务；处理结果持久化后发布回执。消息重试采用有上限的退避和死信待办，不无限重试真实控制命令。

回执最小字段包括 provider、remote_site_id、external_task_id、package_id、baseline_id、accepted_hash、remote_revision、status、validation_errors 及 received_at。工单与包都必须校验相同租户、项目和环境；模拟目标为隔离服务，不接收生产凭据。

10 证据存储与版本完整性

工程修订、任务、命令日志、审批、状态转换和 Outbox / Inbox 用事务库保存。大曲线和附件写入本地内容寻址文件区或对象存储，以 hash、长度和类型索引。先写临时对象、校验并原子发布，再在事务中提交引用，避免数据库显示成功而文件尚未落盘。

本地 SQLite 启用适合硬件的事务及日志策略，验证掉电、磁盘满和并发写入；数据库与附件一致备份。生产 RSP 数据库和对象存储由平台团队选型，不能共享本地 SQLite 文件作为跨站点云数据库。

原始证据追加保存，纠正通过新记录说明，不修改原时间和值。派生结果记录算法 / 判据版本及输入证据 ID。审计日志含主体、权限依据、动作、前后版本、原因、关联任务及时间；哈希链可帮助发现改动，但需要访问控制与外部保全才能增强防篡改能力，不能将单纯哈希宣称为不可抵赖签名。

对外证据下载校验访问范围和短期授权，不暴露磁盘路径；导出清单包含全部文件的长度、哈希和来源。保留期、删除审批、法律保留及跨区存储策略为部署配置，未确定前不能自动清理关键未闭合服务证据。

11 变更影响和一致性

影响图由对象引用、通信路径、计量映射、控制域、参数依赖和测试依赖构成。变更时从变化键出发计算传递影响，记录为什么某结果失效。旧 Run 和签署不改动，新增 ValidityAssessment 指向其适用性变化。

变化	最小复核范围	可能扩展
设备位置文字或图布局	文件显示及资料一致性	不自动使控制证据失效；若回路归属变化另判
SN / 型号 / 固件 / 驱动	身份、适用性和参数读回	对应控制、系统联动及退出能力
总线参数 / 地址 / 端口	关联总线设备通信、身份和数据质量	PCC 链变化影响全部依赖零馈测试

变化	最小复核范围	可能扩展
CT/PT / 符号 / 单位 / PCC 范围	计量及独立参照	零馈联动、动态、降级及观察
BMS 或储能限制	充放电能力和受影响方向	共享功率分配、联动和恢复
策略 / 权限 / 控制所有者	控制权、配置和相关动作	整个控制域的动态、降级和观察

M2 进行中变更 M1 产生新修订；会话继续保留旧快照，禁止自动切到新版本执行。必要时结束原运行、生成新会话或批准的新批次。M4 处理后新基线同样不覆盖原 M3 包。最新记录必须按范围、环境和有效性选择，不能只按时间选最后一条。

12 安全与权限设计

授权采用角色与项目 / 控制域 / 动作范围组合。EPC 编制、项目批准、厂家适用性审核、现场执行、SAT 签署、EPC 接收、平台建档和服务关闭分别定义能力。角色名称本身不代表具备合同权限；真实身份和授权关系由可信身份服务提供。

现场登录不自动取得控制租约，工单派发不自动授权写入，厂家建档不自动开远程控制。高影响动作需要绑定对象、参数、范围、版本和有效期的授权；新增对象或修改基线后旧授权失效或需重新确认。

TLS、证书 / 凭据生命周期、会话过期、撤销和最小权限由正式接入实现。离线现场允许在已批准时限和范围内使用可核验本地权限；到期或无法验证必要授权时拒绝新的高影响动作。浏览器本地存储不保存设备口令，日志与导出不泄露凭据。

附件限制类型和大小，校验内容类型及恶意内容，文件名不作为路径。二维码和厂家文档属于外部输入，不能执行其中命令。跨租户 / 项目 / 环境访问在 API、存储索引和连接器三层校验，不仅靠前端筛选。

13 故障与恢复设计

故障	确定行为	恢复条件
浏览器关闭或网络断开	本地执行器继续批准范围或按退出策略处理；页面不宣称停止	重新认证并按原 task / run 查询，不自动重发
云端离线	本地获准作业继续，资料及回执队列保留	同步去重、版本核验及冲突处理
iEMS 重启	停止新动作，恢复日志并标明未知命令；重新核对实态	重新取得控制权、身份、条件及退出 / 恢复资格
存储不足或日志写入失败	不发出无法留痕的新测试动作，进入批准退出	存储恢复且日志连续性明确；缺口保留
配置部分成功	保存每台每参数状态，不把全站称为回退成功	对账、批准补救及重新读回
控制租约丢失	拒绝后续动作并执行批准退出，不覆盖新所有者	新授权及租约，复核运行上下文
证据哈希不符	隔离损坏附件，不作为通过或签署证据	从可信备份恢复或重取证
RSP 部分接收或乱序	显示未接收对象，保留任务及 Inbox 状态	补传 / 查询版本后完整确认

数据恢复目标建议为已确认事务 RPO=0、未同步事件以本地持久化队列恢复；这些是设计目标，需掉电测试证明。站点备份周期、恢复时间 RTO、存储配额及证据保留天数在 D05 / D06 评审后固化，不编造统一值。

14 观测与性能

日志统一使用 trace_id、task_id、run_id、command_id、case_id 及 package_id。监控任务等待 / 执行 / 退出时间、驱动超时、样本陈旧率、时钟质量、证据写失败、Outbox 积压、上传重试、权限拒绝和未闭合故障。日志不能记录秘密值或完整认证令牌。

工作台状态使用按序事件流或轮询，包含 event_seq 和恢复游标；UI 重连从最近序号补齐，不能只显示最后一个“完成”事件而漏掉退出失败。过期数据显式灰化并标时间，不持续冒充实时。

对 PRD 的 1000 对象 / 10000 参数验收基准，前端分组和按需展开，长结果分页或虚拟化；拓扑布局与交互分离。控制周期、轮询并发及功率响应要求属于设备与算法能力包，不能为了满足页面 2 秒目标提高现场控制频率。

15 测试策略与追踪

单元测试覆盖规则、单位换算、组聚合和状态机；契约测试覆盖驱动、iEMS 和 RSP 边界；集成测试覆盖事务、幂等、证据及版本；故障注入覆盖断网、重启、丢回执、陈旧数据与复发；现场试点按批准规程执行。模拟测试不替代实际协议与设备验证。

PRD 验收	主要设计章节	必须保存的验证证据
AT01 至 AT03	3、4	身份 / 端口 / 总线规则及 UI 定位结果
AT04 至 AT06	4、5、6、11	计量转换、权限拒绝、读回差异、继承和失效记录
AT07 至 AT10	5、6、10	逐台及方向结果、复发状态轨迹、SAT 覆盖与环境隔离
AT11 至 AT12	7、8、9、12	包哈希、双路径回执、重试去重及跨域拒绝
AT13 至 AT15	8、10、11	假设证据、批准方案、复测、关单门槛及版本链
AT16 及 N01 至 N08	5、10、12 至 14	重启 / 断网 / 磁盘故障、权限、性能和滚动验收

恢复状态机必须包含电表先恢复、PV 先恢复、两者恢复、资格窗复发、受限恢复窗复发、BESS 能力丢失和时钟异常。每个场景验证旧告警仍保留、两窗重置、未知功率未被补零及退出结果。现场故障注入必须符合批准方法，不自行物理断开设备制造风险。

16 当前 Demo 与目标系统的差距

截至 2026 年 11 月 9 日，本地仓库 D:\Projects\livoltek-lpe-demo 的已知实现基线为 c907063。当前具备 React / FastAPI / SQLite 演示、M1 顺序配置、M2 模拟执行、M3 双路径模拟回执及模拟 RSP 工单到 M4 的诊断复测报告。89 项相关自动测试和页面走查是演示回归证据，不证明真实接口或生产安全性。

领域	已知 Demo 状态	生产目标差距
身份与权限	环境与流程门槛、演练角色输入	可信身份、站点绑定、签名授权、撤销和真实控制租约
产品资料	示例型号、模板与待确认标记	受控厂家目录、签发包及完整固件 / 驱动适用性
iEMS 执行	合成读数、命令和故障	真实驱动、现场采集、硬件持久化与受控退出验证
M2 配置读回	现有项目仍有依据缺项和差异	有效批准值、真实逐台读回及范围化放行
M3 交付	ZIP、阅读摘要及模拟 EPC / RSP 回执	正式接收认证、平台协议、技术建档和服务可用性验证
RSP 工单	本地生成零馈表失联模拟工单，幂等接单	真实派单认证、租户、事件版本、附件及回传
M4 处置	地址不匹配正常恢复演练、报告版本与待办	真实处置授权、更多根因、处置失败 / 复发分支和生产回传
数据与运维	本地演示持久化和不可覆盖记录	正式备份、访问控制、保留期、灾难恢复及平台监控

本次整合不修改 Demo 的设备配置，不将演练值转成批准参数。实施应按 PRD 的 P0、P1、P2 阶段分批收敛；P1 必须先完成身份、退出和证据底座，再接现场有功率影响的动作。

17 来源及设计决策记录

S01 为 M1 系统建模与设置设计 V1.0；S02 为 M2 调试与 SAT 设计 V1.0；S03 为 M3 双向项目交接设计 V1.0；S04 为 M4 产品售后诊断与现场服务流程 V1.0 原对话归档。补充依据为用户后续关于连续作业、模拟 / 现场分离、双向交接、必需事项关单门槛的要求，以及 2026 年 11 月 9 日全流程走查记录。

决策	整合结果	理由及影响
ADR01	同一工作台共享工程对象与引用链	避免四模块形成四套设备数据
ADR02	M1 到 M2 使用内部引用，取消人工 handover	同软件同人连续工作，不降低执行前再核验
ADR03	M2 配置以读回为主，修正复用 M1	避免两套长期配置真源和重复写入
ADR04	规则为横切服务，无独立 L6 入口	在必要步骤就地提示，不把校验等同运行保证
ADR05	双接收路径共享不可变语义基线	EPC 与 RSP 状态独立，差异可追溯
ADR06	M4 复用 M2 测试定义，产生新 Run	不另造判据，也不冒用历史通过
ADR07	必需待办未完成不能关闭服务单	采用最新用户约束，功能恢复可早于最终关单
ADR08	真实执行、模拟执行和离线编制隔离	保留完整演练能力，同时阻止现场证据污染

生产未决项沿用 PRD D01 至 D06。接口路径、数据库扩展方案和软件性能指标为本稿拟定设计；具体产品寄存器、功率阈值、超时和恢复常数必须通过厂家及项目批准依据提供，本文不予臆定。

18 V1.1 实现与回归范围

产品显示名集中更新为 iEMS 现场工作台及 iEMS Site Engineering Workbench，不改项目 ID、数据库对象 ID、基线 ID、API 路径或历史证据哈希。原版文件作为历史依据保留，不能因更名重写原始证据。

本次回归覆盖：有效端口连接唯一绘制、无连接时不凭归属造线、缺失端口显式提示、环境修订隔离、支路拆分不丢失或重复边、冻结快照不混入草案；页面核对步骤 03 无电气主图、步骤 05 电气图、步骤 06 通信控制图以及 R17 草案与 R16 历史冻结视图。构建验证与浏览器验证记录随迭代说明保存。冻结图层及名称迭代不增加真实设备执行能力。